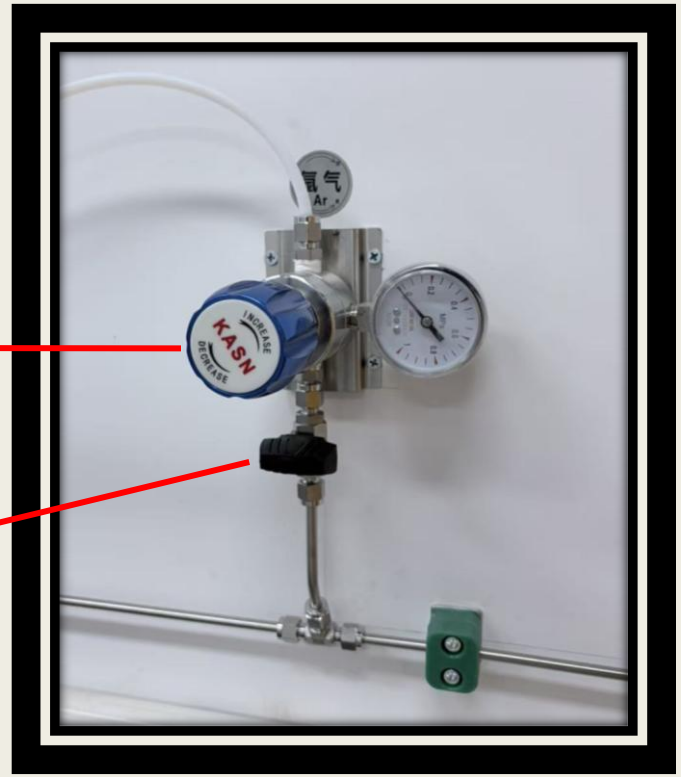
气体放电实验操作

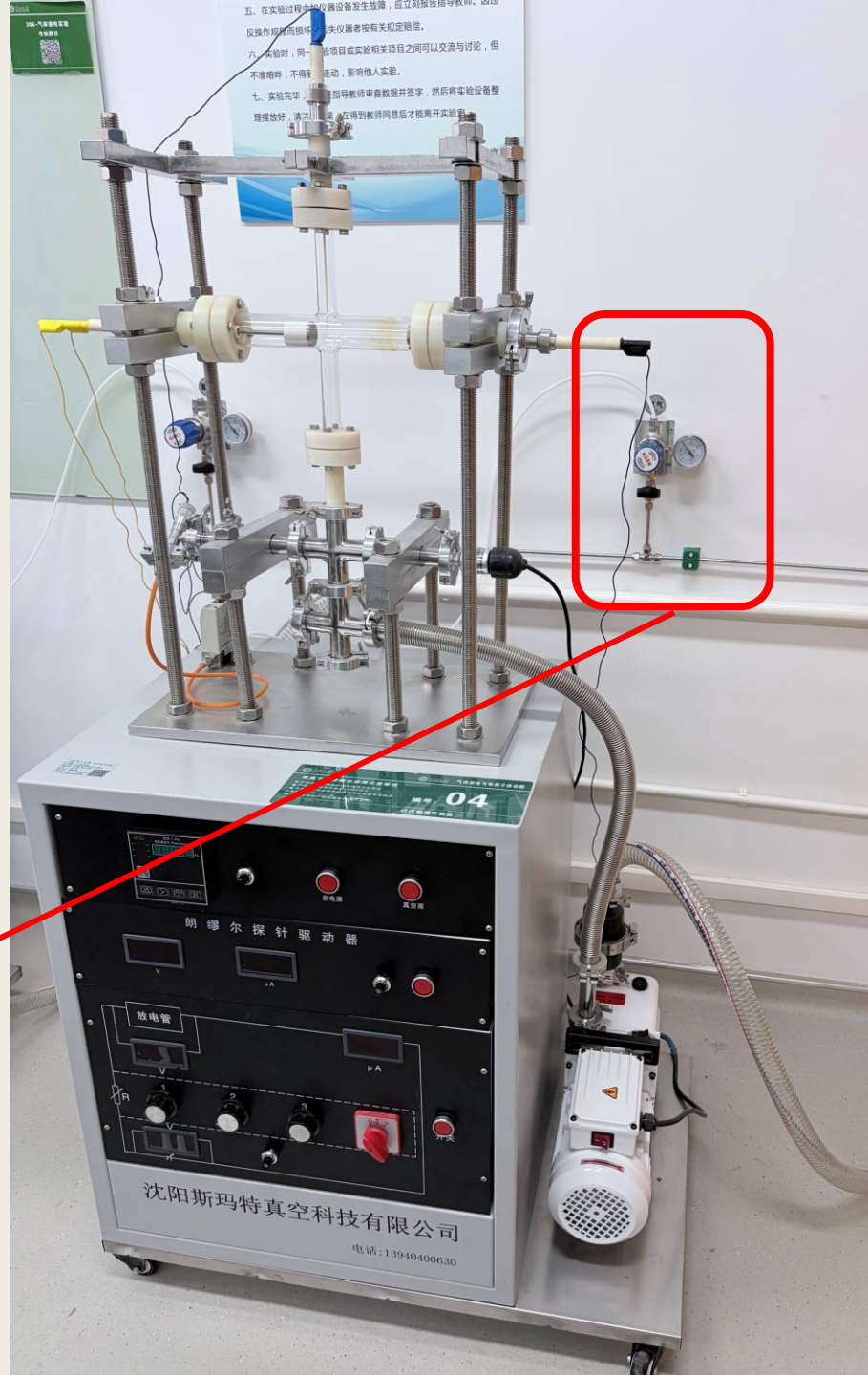
第1步：检查气瓶气压、气路阀门开关

检查气瓶开关、气压大小。该步骤已由老师在上课前检查完毕，因此只需**打开气路开关**即可（图中旋钮从水平位置扭至竖直位置），两个阀门位置如下图所示）。



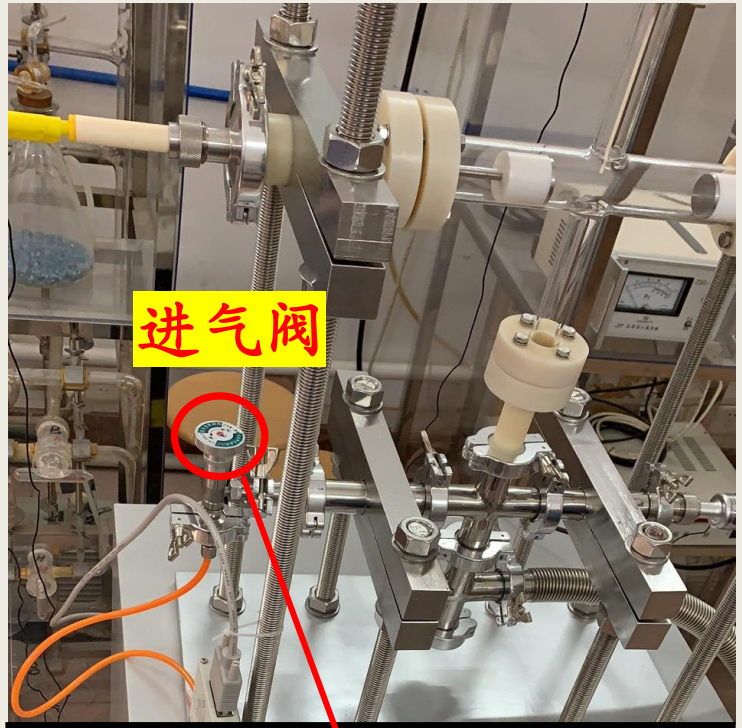
气压调节阀
（禁止调节）

气路阀门
（关闭状态）



第2步：检查进气阀，气压微调阀

检查气路气压正常后，打开进气阀阀门是否打开（逆时针方向拧松动）、气压微调阀是否关闭（逆时针方向拧到底）即可，两个阀门位置如图所示）。



第3步：抽真空

打开总电源，真空泵电源，真空泵开关（位于真空泵上），此时真空系统开始给放电管抽真空，抽至5Pa以下。

注意：
此时仅打开了进气阀，流量计的气压微调阀并未调节，因此整个放电腔体仍然处于真空状态。

第4步：充气、调节真空度

缓慢旋转气压微调阀，同时观察真空度，直到稳定在设定值为止。

一般情况下设置为5-100Pa；
本实验中为5-50Pa，具体数值由上课老师所布置任务为准。

第5步：打开电压电源

检查3个电位器旋钮，使其处于最低档位（逆时针旋转到底）

打开电压总电源，缓慢调节总电压值至950V左右。（如果打开电源后，电压电源显示已经在950V左右的话，则无需再调）

第5-3步：电压电源显示器

第5-4步：总电压旋钮

第6步：测量并记录数据、观察实验现象

准备记录放电管的V-I特性曲线，“档位”开关打到1，拨动“限流电阻调节开关”1由左向右旋动，每旋动一次限流电阻，其阻值相应减小一次，这时记下此时的放电管电压V和电流I,即(V,I),在记录纸上。直到“限流电阻调节开关”1被拨动到最右边为止，这时拨动“档位”开关打到2，并拨动“限流电阻调节开关”2由左向右旋动，每旋动一次限流电阻，其阻值相应减小一次，这时记下此时的放电管电压V和电流I,即(V,I),在记录纸上。直到“限流电阻调节开关”2被拨动到最右边为止，这时拨动“档位”开关打到3，并拨动“限流电阻调节开关”3由左向右旋动，每旋动一次限流电阻，其阻值相应减小一次，这时记下此时的放电管电压V和电流I,即(V,I),在记录纸上。在不同放电区域拍摄并记录；观察不同的电压电流下的放电管V-I特性曲线的差异。

档位旋钮

第7步：实验结束后档位复原

实验结束后，依次按照顺序将各个档位复原，顺序如下：

1.三个电压档位调节，复原到电阻最大值，即逆时针旋转到底。

2.将电压电源从950V缓慢调节至最小值，然后关闭电源（该步骤也可以跳过，不需调节至最低，直接关闭电源电压即可）

3.关闭电压电源

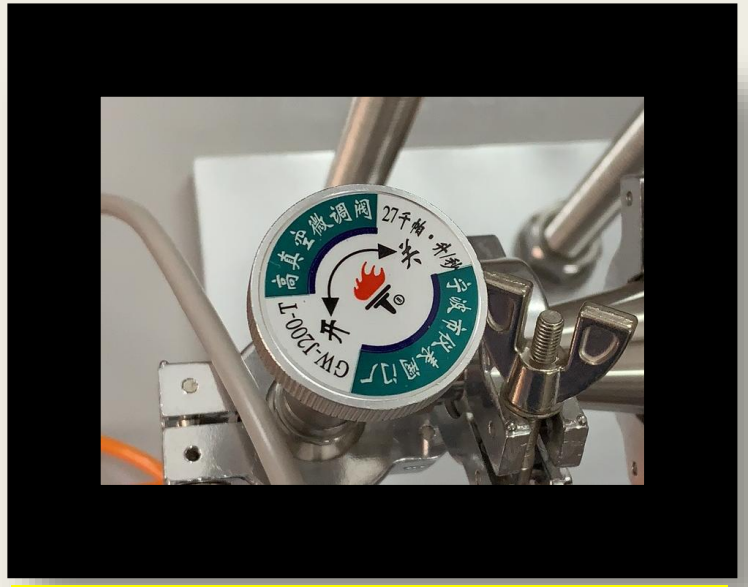
打开电压总电源，缓慢调节总电压值至最低

复原3：关闭电压电源

第7步：实验结束后档位复原

4.缓慢旋转关闭气压微调阀（逆时针旋转到底）。
5.关闭进气阀（顺时针拧到底）

复原4：气压微调旋钮



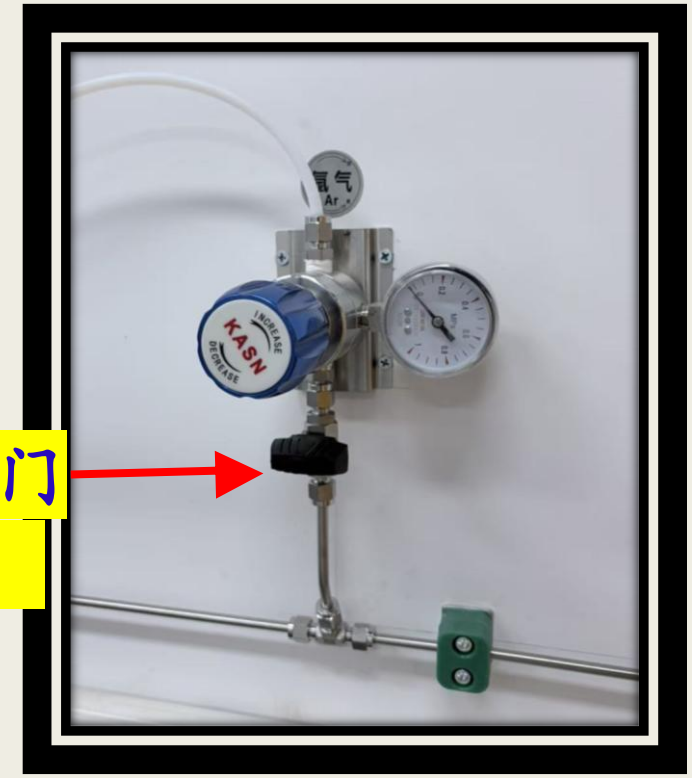
复原5：气压微调旋钮

第7步：实验结束后档位复原

6.关闭真空泵电源
7.关闭总电源
8.关闭气路阀门

复原6：关闭真空泵电源

复原7：关闭总电源



复原8：关闭气路阀门
（从竖直打至水平）

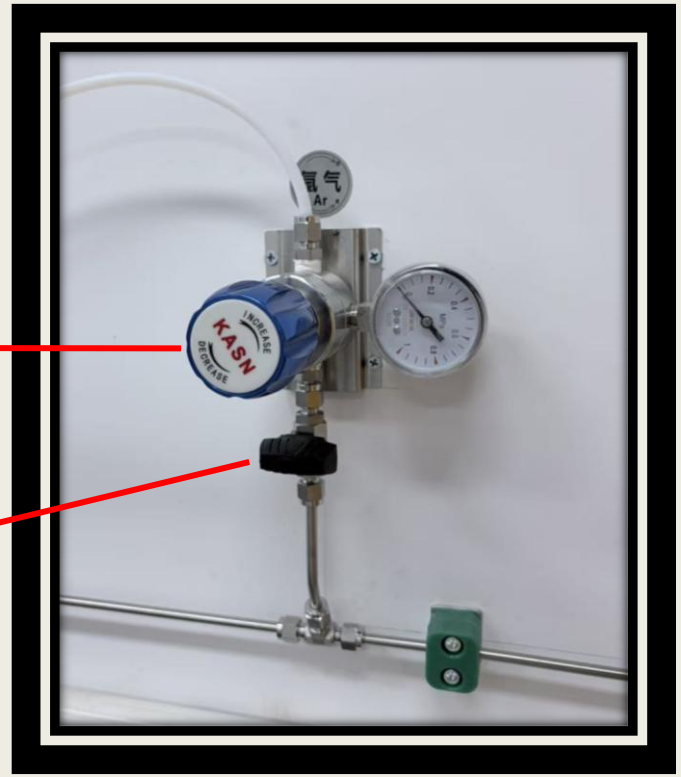
等离子体诊断实验操作

梁飞翔

2021.07.02

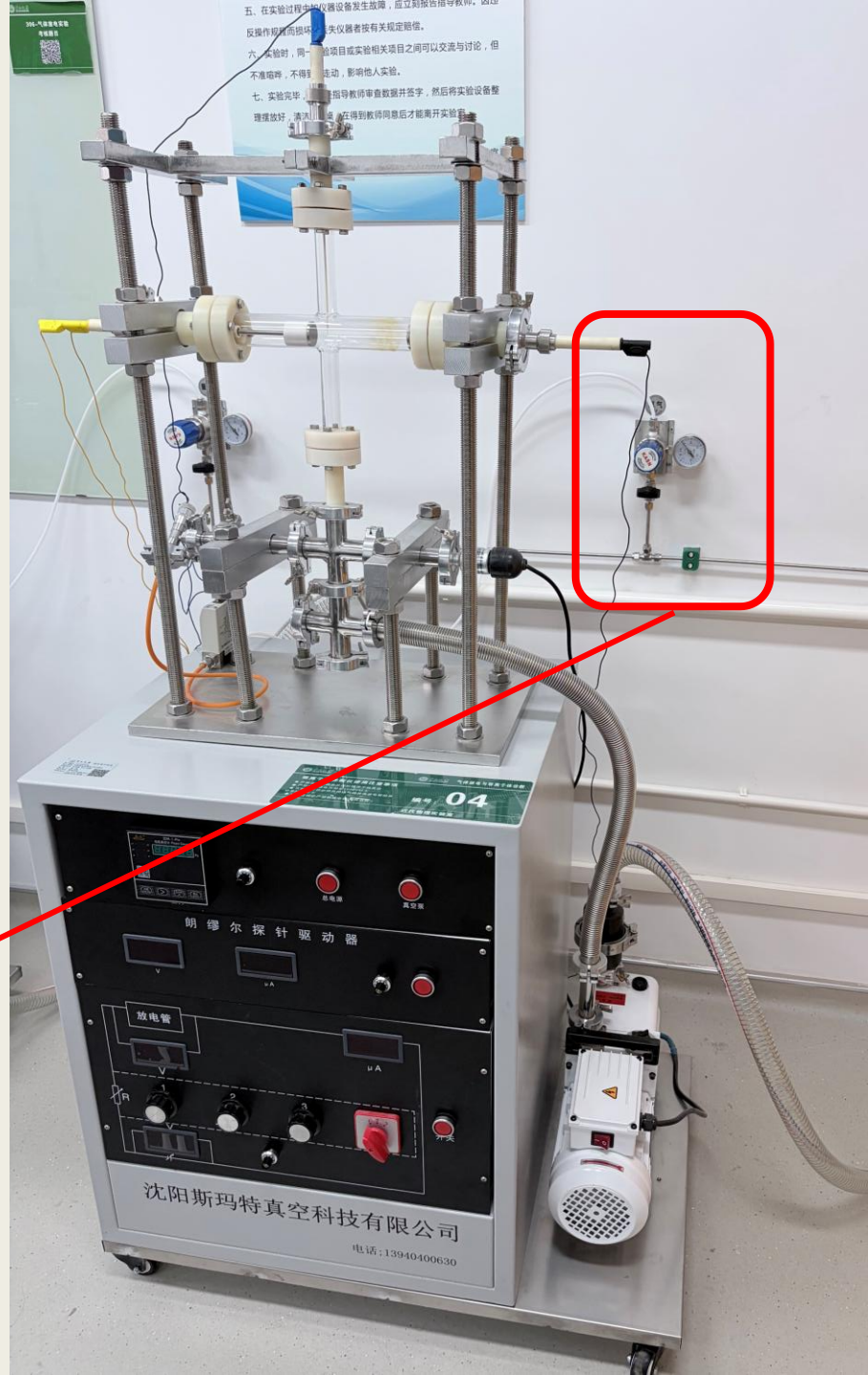
第1步：检查气瓶气压、气路阀门开关

检查气瓶开关、气压大小。该步骤已由老师在上课前检查完毕，因此只需**打开气路开关**即可（图中旋钮从水平位置扭至竖直位置），两个阀门位置如下图所示）。



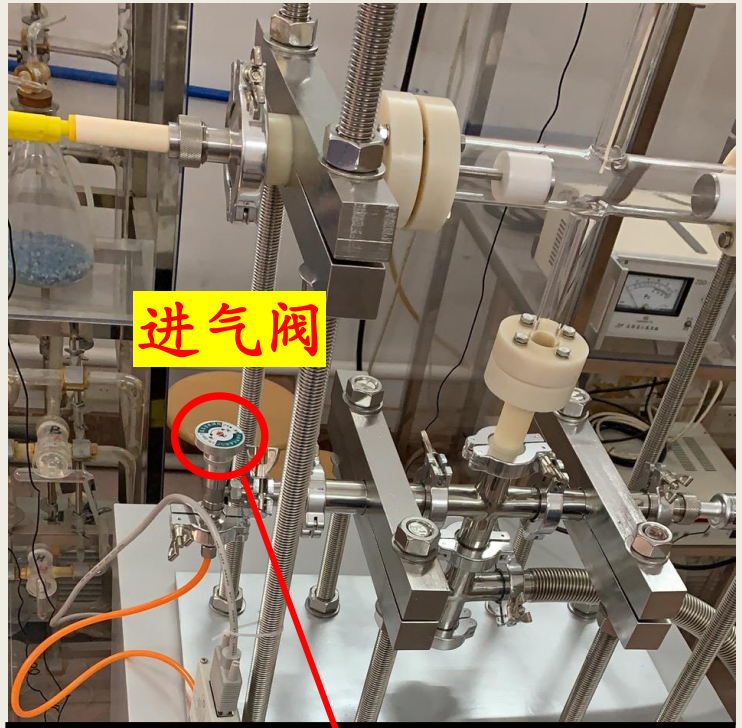
气压调节阀
（禁止调节）

气路阀门
（关闭状态）



第2步：检查进气阀，气压微调阀

检查气瓶开关、气压大小。由于本实验目前观察的是空气放电，因此只需要打开进气阀阀门是否打开（逆时针方向拧松动）、气压微调阀是否关闭（逆时针方向拧到底）即可，两个阀门位置如右图所示）。



第3步：抽真空

打开总电源，真空泵电源，真空泵开关（位于真空泵上），此时真空系统开始给放电管抽真空，抽至5Pa以下。

注意：
此时仅打开了进气阀，流量计的气压微调阀并未调节，因此整个放电腔体仍然处于真空状态。

第4步：充气、调节真空度

缓慢旋转气压微调阀，同时观察真空度，直到稳定在设定值为止。

一般情况下设置为5-100Pa；
本实验中为5-50Pa，具体数值由上课老师所布置任务为准。

第5步：打开电压电源

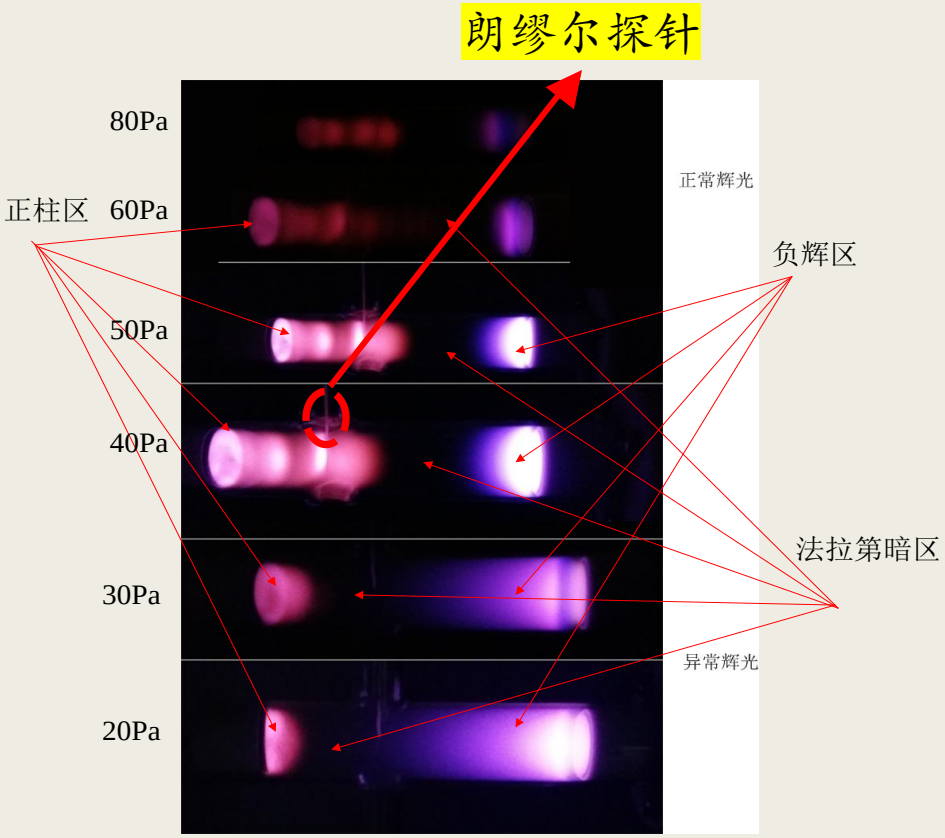
检查3个电位器旋钮，使其处于最低档位（逆时针旋转到底）

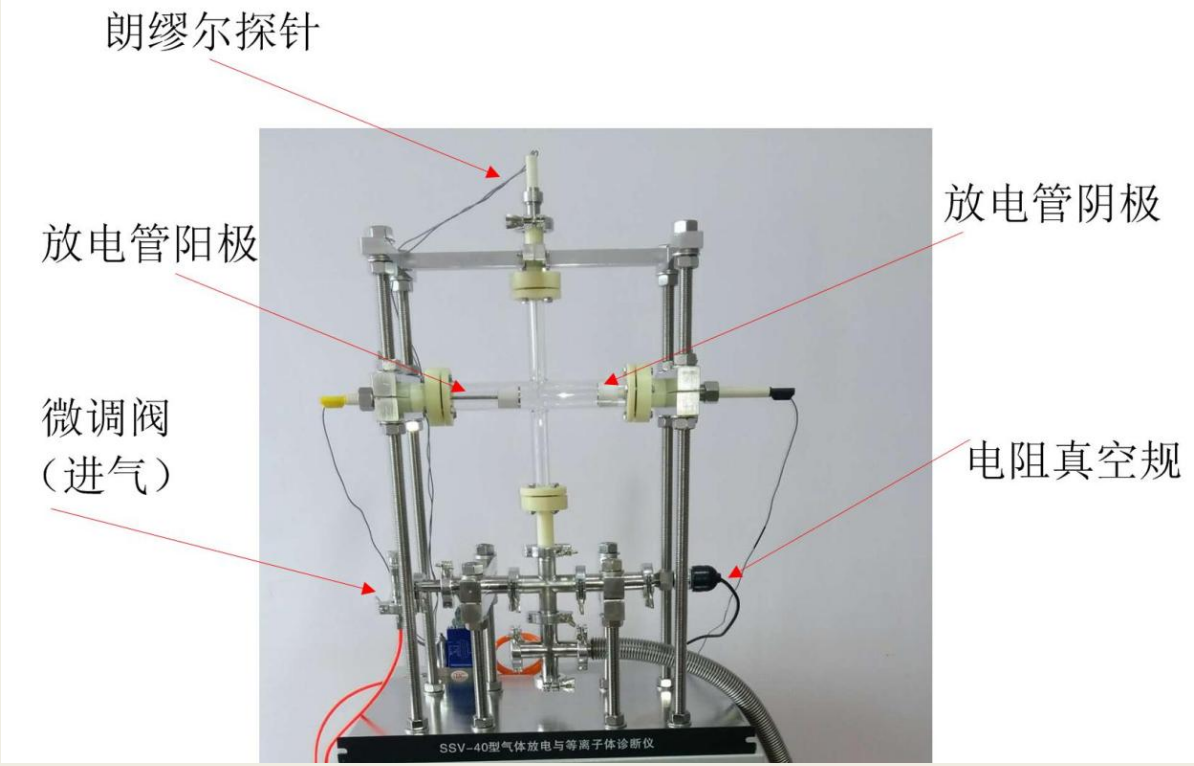
打开电压总电源，缓慢调节总电压值至950V左右。（如果打开电源后，电压电源显示已经在950V左右的话，则无需再调）

第5-3步：电压电源显示器

第5步：调节放电管的V-I特性曲线，使朗缪尔探针位于等离子体区（即正柱区）

调节V-I曲线，同时观察放电管内空气的放电状态。调整放电管两端的电压，使放电管内的朗缪尔探针刚好处于等离子体区，如下图所示：





第6步：测量等离子区的I-V特性曲线

1.检查朗缪尔探针电压调节旋钮是否归零（图中所示按钮，逆时针旋转到底）
2.打开朗缪尔探针驱动器电源开关
3.缓慢增加探针电压，并记录数据，由于本实验中的电压调节旋钮并非电位式旋钮，因此数据采集间隔按照电压步长为1V取值即可（实际数值以授课教师要求为准）。测量范围从-100V至100V，受仪器影响，测量范围略有偏差，以实际情况为准。

第6步：1.电压调节旋钮

第6步：2.朗缪尔探针驱动器电源

第7步：实验结束后档位复原

实验结束后，依次按照顺序将各个档位复原，顺序如下：

1.探针电压旋钮复原（逆时针方向缓慢旋转到最末端）。

2.关闭朗缪尔探针电源

第7步：实验结束后档位复原

实验结束后，依次按照顺序将各个档位复原，顺序如下：

3.三个电压档位调节，复原到电阻最大值，即逆时针旋转到底。

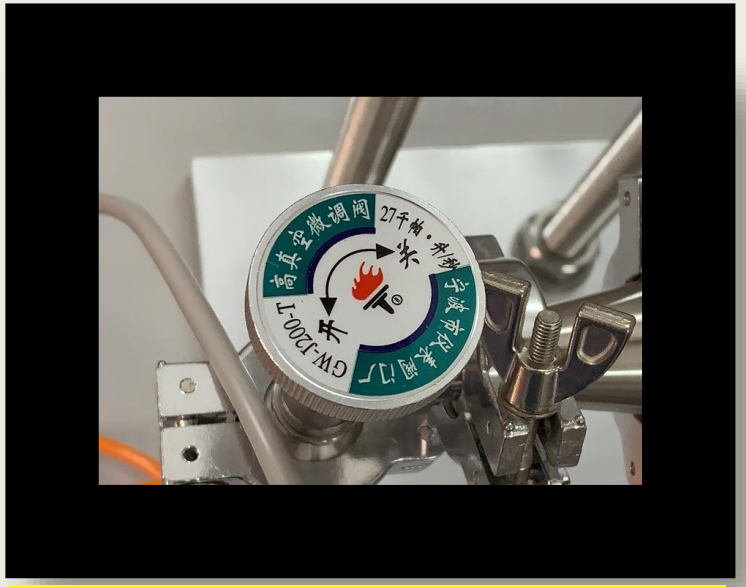
4.将电压电源从1100V缓慢调节至最小值，

5.关闭电压电源

第7步：实验结束后档位复原

6.缓慢旋转关闭气压微调阀（逆时针旋转到底）。
7.关闭进气阀（顺时针拧到底）

复原6：气压微调旋钮



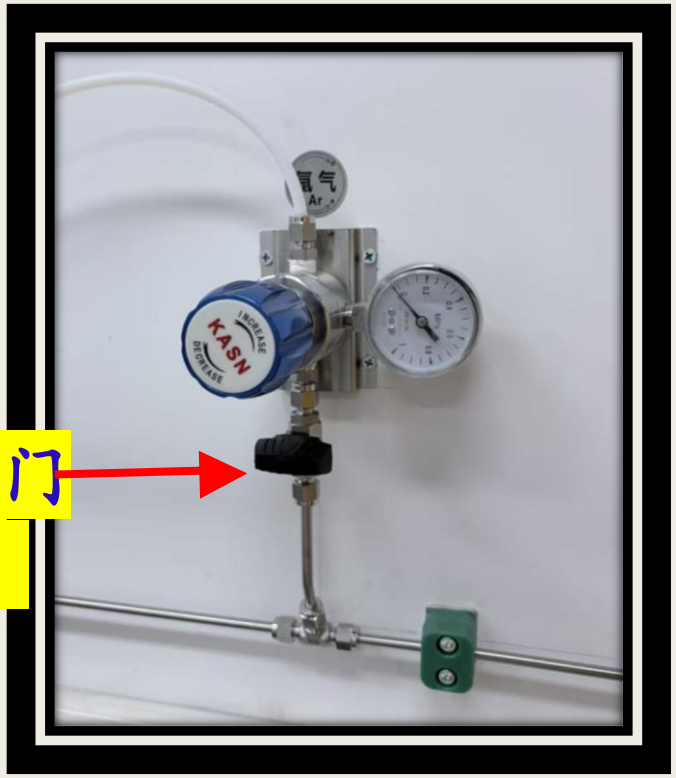
复原7：气压微调旋钮

第6步：实验结束后档位复原

8.关闭真空泵电源
9.关闭总电源
10.关闭气路阀门

复原8：关闭真空泵电源

复原9：关闭总电源



复原10：关闭气路阀门
（从竖直打至水平）